Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Θανόγιαννης	**Ομάδα: 2**
Όνομα PC/ΛΣ: MhtsosThinkbook	**Ημερομηνία: 20/11/2025**
Διεύθυνση IP: 10.255.247.151	**Διεύθυνση MAC: E4-60-17-A6-9A-0A**

Εργαστηριακή Άσκηση 8
TELNET, FTP και TFTP

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

1.1 TCP.

1.2 51649, 23.

1.3 23.

1.4 telnet.

1.5 Do echo (server), Will echo (computer), Don’t echo, Will echo (server), Won’t echo (computer).

1.6 Ο server ζητά από τον υπολογιστή μου να κάνει echo τους χαρακτήρες που λαμβάνει και αυτός δέχεται.

1.7 Ο server ζητά από τον υπολογιστή μου να μην κάνει echo τους χαρακτήρες που λαμβάνει και αυτός δέχεται.

1.8 Ναι.

1.9 Ναι.

1.10 Κάθε χαρακτήρας ASCII του ονόματος χρήστη που πληκτρολογώ επαναλαμβάνεται από τον server.

1.11 Το φαινόμενο αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς ο server έχει δηλώσει ότι θα κάνει echo τους χαρακτήρες που λαμβάνει (1.8) και ο υπολογιστής μου, πριν αρχίσει να του στέλνει το username, του ζητά να το κάνει (1.9).

1.12 telnet && ip.src == 10.255.247.151

1.13 4.

1.14 4.

1.15 Όχι.

1.16 Όχι.

1.17 Για λόγους ασφαλείας.

1.18 Η υπηρεσία telnet δεν είναι καθόλου ασφαλής, καθώς ούτε το όνομα χρήστη, ούτε ο κωδικός πρόσβασης δεν αποστέλλονται κρυπτογραφημένα στην επικοινωνία υπολογιστή-server και κινδυνεύει από επιθέσεις man-in-the-middle.

2

2.1 host 147.102.40.15.

2.2 .Το -d ενεργοποιεί το debugging.

2.3 TCP.

2.4 62863, 60797, 21, 20.

2.5 TCP control gate: 21, TCP data gate: 20.

2.6 Η σύνδεση TCP για τη μεταφορά δεδομένων γίνεται από την πλευρά του εξυπηρετητή.

2.7 OPTS UTF8 ON, USER anonymous, PASS labuser@cn, HELP, PORT 10,255,247,151,237,125, NLST, QUIT.

2.8 Ναι, εμφανίζονται με το σύμβολο ---> στην αρχή.

2.9 USER.

2.10 1.

2.11 PASS.

2.12 1.

2.13 Μια ομοιότητα είναι ότι και τα δύο πρωτόκολλα δε χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση στο όνομα χρήστη και στον κωδικό πρόσβασης, και μία διαφορά είναι ότι το TELNET στέλνει κάθε χαρακτήρα ονόματος χρήστη ή κωδικού πρόσβασης σε διαφορετικό πακέτο, ενώ το FTP στέλνει όλους τους χαρακτήρες σε ένα πακέτο.

2.14 Όχι.

2.15 SMNT, ALLO.

2.16 Στάλθηκαν 1 πακέτο από τον υπολογιστή μου και 4 από τον εξυπηρετητή.

2.17 Με τον κωδικό που χρησιμοποιείται και στα προηγούμενα πακέτα (214 στη συγκεκριμένη περίπτωση) ακολουθούμενο από κενό, αντί για παύλα που ακολουθούσε τα προηγούμενα μηνύματα.

2.18 Την IPv4 διεύθυνσή μου.

2.19 Ο αριθμός της θύρας προκύπτει ως εξής: 60797 = 237($5^{ος}$ δεκαδικός αριθμός) * 256 + 125($6^{ος}$ δεκαδικός αριθμός).

2.20 NLST.

2.21 Για να γνωρίζει ο server που να στείλει τα περιεχόμενα του καταλόγου.

2.22 QUIT.

2.23 221 Goodbye.

2.24 tcp.flags.fin == 1.

2.25 α) Του εξυπηρετητή (σημαία FIN ενεργοποιημένη στο πακέτο των δεδομένων του καταλόγου), β) Του εξυπηρετητή.

2.26 tcp.flags.syn == 1.

2.27 62915, 21 (έλεγχος), 52842, 31266 (δεδομένα).

2.28 31266 (από τον πελάτη προς τον εξυπηρετητή).

2.29 AUTH TLS, AUTH SSL, USER anonymous, PASS labuser@cn, SYST, FEAT, OPS UTF8 ON, PWD, TYPE I, PASV, MSLD.

2.30 anonymous, labuser@cn.

2.31 MLSD. Δεν είναι ίδια, αλλά η διαφορά μπορεί να οφείλεται στο ότι χρησιμοποίησα File Zilla στο συγκεκριμένο μέρος της άσκησης.

2.32 227 Entering Passive Mode (147,102,40,15,122,34).

2.33 31266 = 122 * 256 + 34.

2.34 Επιλέγεται τυχαία μία αχρησιμοποίητη θύρα.

2.35 9. 536 Bytes τα 8 πρώτα και 287 Bytes το τελευταίο.

2.36 590 = 14 (Ethernet Header) + 20 (IPv4 Header) + 20 (TCP Header) + 536 (FTP Data).

2.37 FIN, PSH, ACK.

2.38 Από την πλευρά του εξυπηρετητή.

2.39 Από την πλευρά του πελάτη.

3

3.1 UDP.

3.2 Read Request, Data packet, Acknowledgement.

3.3 Opcode (2 Bytes).

3.4 Source port: 65158, Destination port: 69.

3.5 Source port: 60851, Destination port: 65158.

3.6 69.

3.7 Οι αριθμοί των παραπάνω θυρών προκύπτουν ως εξής: Η θύρα του υπολογιστή μου (65158) επιλέγεται τυχαία πριν την εκκίνηση χρήσης της υπηρεσίας. Αυτός απευθύνεται στην υπηρεσία TFTP μέσω της προκαθορισμένης θύρας (69). Αφού ο υπολογιστής υποβάλλει το αίτημα που θέλει (Read or Write), επιλέγεται τυχαία μία άλλη αχρησιμοποίητη θύρα (60851), μέσω της οποίας θα μεταφέρονται τα δεδομένα του εξυπηρετητή.

3.8 ASCII.

3.9 Στο πρώτο μήνυμα, στο πεδίο Type.

3.10 Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με το να στέλνει ο πελάτης Acknowledgement πακέτα για κάθε πακέτο που λαμβάνουν επιτυχώς.

3.11 Τον αύξοντα αριθμό του πακέτου στο πεδίο Block.

3.12 516 Bytes.

3.13 512 Bytes.

3.14 558 Bytes = 14 (Ethernet Header) + 20 (IPv4 Header) + 8 (UDP Header) + 4 (TFTP Header) + 512 (Data).

3.15 Μέσω του μεγέθους του τελευταίου πακέτου δεδομένων, το οποίο θα είναι πάντα μικρότερο από 512 Bytes.